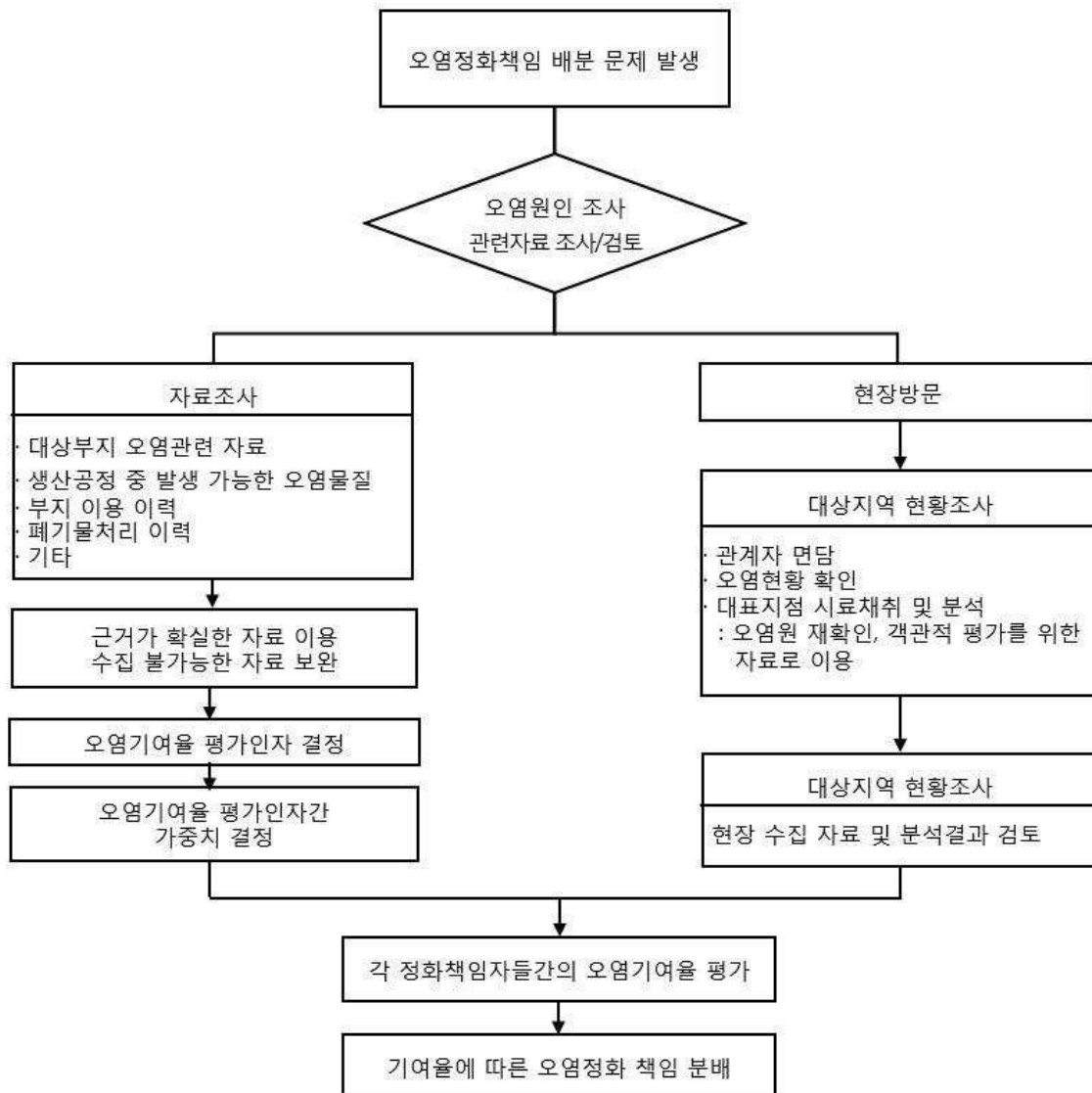


토양오염의 오염기여율 산정(안)



[그림 1] 오염기여율 평가를 이용한 정화부담률 산출 방법

1. 토양오염 기여율평가 목적

오염기여율을 평가하기 위해 가능성 있는 방법을 제시함을 목적으로 한다.

2. 토양오염 기여율평가 방법

오염기여율평가를 위해 대상부지 관련 자료를 수집하여 이용한다. 먼저 대상 부지를 중심으로 하여 기초자료를 조사한 후 기초자료 조사결과를 바탕으로 부지 환경오염과 관련한 추가조사를 수행한다.

대상부지의 오염기여율을 평가하기 위해서는 다음과 같은 내용을 수집하기 위한 방안이 마련되어야 한다.

- 각 정화책임자들 이력 조사(소유이력, 생산이력, 오염문제 발생 이력 등)
- 대상부지를 대상으로 한 토양 및 지하수내 오염 보고서 및 논문
- 신문 및 방송을 통해 보도된 자료
- 국내외 유사사례 및 판례 조사

위와 같은 자료를 수집하기 위하여 좀 더 세부적으로 1)기초자료조사, 2)현장 방문을 통하여 수집된 조사자료를 바탕으로 오염기여율 평가인자를 도출할 수 있고 각각 정화책임자간의 정화책임 분배율을 결정할 수 있다.

1) 기초자료조사

가) 자료조사

- 기본자료
 - 대상부지 및 주변지역 지적도 및 지형도
 - 대상부지의 토지대장, 건축물대장, 인허가 서류 등
 - 시설운영 개요 및 관련자료(도로, 구조물, 냉난방시설, 하수시설, 상수시설 등)
 - 대상부지의 소유권에 대한 기록, 감정서 등
 - 소유권에 따른 운전기록
 - 제련공정과정과 생산량
- 대상부지 오염문제와 유사한 국내외 관련자료 조사(사건경위, 판례조사)
- 기타 자료
 - 특정토양오염관리대상시설 설치신고서
 - 토양오염도검사 및 누출검사 자료
 - 대상부지 및 주변지역 항공사진, 조감도
 - 대상부지 및 주변지역 지하수 오염도 조사자료
 - 환경오염사고 관련자료
 - 부지의 굴토 및 복토 등에 관한 자료
 - 오·폐수 및 우수 흐름도
 - 생산공정도 및 유독물 관련자료
 - 수질, 대기, 폐기물 등 환경관련 배출시설 관리 자료
 - 기타 토양오염 상태를 확인하기 위해 필요한 자료

2) 현장방문

대상부지에 관련하여 특정 자료수집이 불가능하거나 수집된 자료내용이 문헌 상으로 부족할 경우에는 직접 현장을 방문하고 관련자들과의 면담을 통하여 대상부지 여건을 더욱 자세히 파악할 수 있다. 또한 객관적인 보충자료로 필요하다고 판단되면 대표적인 조사지점을 선정하여 토양 및 지하수 등 시료채취 및 분석을 실시할 수 있다.

가) 현장 방문조사

- 현장방문을 통한 확인조사 및 현장 시료 채취를 위한 사전 조사
- 토양오염관리대상시설의 설치장소 확인 및 오염물질의 보관상태
- 대상부지와 주변지역의 지형·지질, 식물 성장상태, 토양오염관리대상시설 등
- 오염 예상지역의 누출 흔적 및 변색 등 토양오염 징후
- 기타 토양오염 상태를 확인할 수 있는 사항

나) 청취조사

대상부지의 소유자 및 관리자, 장기 근무자, 지역 공무원 및 주변지역 거주자 등과 접촉을 통하여 토양오염 상태를 확인하는 과정으로 직접 방문하여 면담하거나 전화 또는 서면으로 조사할 수 있다. 현장부지에 직접 방문하여 다음과 같은 내용을 중심으로 조사할 수 있다.

- 대상부지의 주요 시설현황 및 폐쇄 또는 이전 사항
- 오염물질 관리상태
- 외부로 알려지지 아니한 오염사고 사례
- 기타 토양오염 상태를 확인할 수 있는 지점 및 상황
- 인근주민들을 통해 현장 폐기물 매립장소 및 과거 오염 현황정도 조사, 대표적인 오염지점 및 시료 채취 지점 확보
- 자료조사를 통해 수집할 수 없는 정보 확인

다) 평가의견

자료조사, 현장조사 및 청취조사 등의 결과를 종합적으로 평가하여 토양오염의 개연성 여부를 평가하고, 오염의 개연성이 인정될 경우 오염물질의 종류 및 오염범위를 추정한다. 자료조사·현장조사·청취조사 이외에 필요하다면 시료채취 및 분석을 통하여 오염여부를 확인할 수 있다.

라) 대상부지 시료채취 및 분석

대상부지의 오염도(오염물질의 종류, 오염범위 등)를 분석·평가하여 토양오염도를 조사한다. 필요한 경우 추가적으로 토양과 지하수 오염도를 조사한다.

① 조사계획 수립

- 기초조사 및 기존 자료 검토

대상부지와 주변지역의 특성을 확인하거나 잠재적인 오염물질의 분포를 파악하기 위해 기초조사 보고서 및 기존 자료를 검토한다.

- 시료채취계획 수립

대상부지의 토양환경을 객관적으로 조사할 수 있도록 시료채취 및 시료의 운반·보관 등 계획을 수립한다.

- 안전관리 계획 수립

조사자 개인의 건강과 안전을 확보할 수 있는 작업계획을 수립한다.

- 시료분석계획 수립

채취된 시료에 존재할 것으로 예상되는 오염물질을 검출할 수 있도록 계획을 수립한다.

- 정도관리(QA/AC)계획 수립

분석된 자료의 신뢰성과 정확성을 보증할 수 있는 적절한 정도관리 계획을 수립한다. 시료채취방법, 채취장비 및 측정 분석 장비의 관리 및 기기 보정, 시료·바탕시료의 표준물질의 조제 등에 관한 제반 사항이 포함되어야 한다.

② 조사활동

조사계획에 의거하여 사전조사, 시료채취, 시료운반·보관, 시료분석 및 정도관리를 실시한다.

③ 평가

대상부지의 토양환경에 대한 평가는 1) 법상의 토양오염물질인 경우 법에서 규정한 토양오염기준을 적용하고, 2) 그 외의 오염물질의 경우에는 국제적 또는 외국 기준에 준하여 평가하고, 이 경우의 분석방법은 당해 기준적용 시험방법에 따라야 한다. 또한 조사계획에 따라 적절하게 조사가 수행되었는지 여부와 토양오염이 대상부지에서 기인된 것인지 여부를 평가한다. 조사계획에서의 가정과 조사결과가 서로 다를 경우 추가적인 조사를 수행한다.

④ 조사결과 해석

- 조사결과의 확인

시료에서 검출된 오염물질이 실제로 대상부지에서 폐기 또는 누출된 오염물질에 의한 것인지 아니면 자연현상이나 그 밖에 원인에 의한 것인지를 평가하여 그 수용 여부를 판단 한다^{주)}

주) 과학적 기법을 이용한 조사 방법

- 오염물질(부지내 취급물질) 특성

- 유종, 유류 weathering 정도, 합성화학물질(PAHs, PCBs 등)에서 지시물질(Fingerprint, Bio marker) 도출 및 분석, 중금속 존재형태

- 오염시기 및 오염원 판단을 위한 분석

- 환경매체(나이테 또는 이끼 등 생물체, 퇴적물, 분진 등)에서의 방사성 동위원소 분석 (연대측정)
- 안정동위원소 분석(산소, 수소, 탄소, 질소, 황, 납, 카드뮴, 수은 등의 동위원소의 상대적 존재비가 달라지는 분별작용(Fractionation)을 이용하여 오염기원 유기물질 등 추정)
- 아미노산, DNA 등 오염원 확인을 위한 기타 분석

- 부지 및 주변 환경 특성 분석(오염물질 확산 등 거동특성 평가)

- 지질학적 특성, 토양특성 및 지하수 특성
- 부지 주변지역 기후특성(강우, 바람세기 및 방향 등)

- 조사결과와 해석(오염기여율 평가)

조사결과에 대한 오염기여율 평가를 실시하여 대상지역 토양오염의 각 정화책임인자에 대한 오염기여도를 평가한다.

- 보고서 작성

조사를 위해 시행된 제반사항 및 결과에 대한 사항을 포함한 보고서를 작성한다.

3) 오염기여율 평가인자

오염기여율 평가인자	내용
소유이력	-소유주 변천과정
사용기간	-소유자에 따라 사용기간 구분(운영기간 중 휴무기간은 고려)
공정과정	-오염발생률이 높은 시설 가동기간, 비교적 오염발생률이 적은 시설의 가동기간 등을 산출하여 소유/이용발 별로 구분
원료 사용량	-연도에 따라 원료 사용량을 조사하여 소유자에 따라 사용량 구분 -사용한 연료의 종류와 양(석탄, 석유 등)
생산량	-오염발생량은 생산공정과 정의 상관관계를 나타내므로 제품 생산량에 따라 오염기여율 분배

오염기여율 평가인자	내용
오염물질의 유출량, 독성, 정화의 난이도	-구체적인 오염물질의 양 및 종류, 독성 -오염물질의 종류에 따른 정화처리 난이도
부지 계약사항	-부지를 매입하는 과정에서 차후 발생할 가능성이 있는 오염발생 문제가 발생할 경우 이에 대한 책임문제가 명시되었는지 확인
기타 평가인자	-협조정도 : 책임을 재분배하는 과정에서 평가 자료를 협조적으로 제공하거나 정화관리에 적극적으로 참여하는 정도를 고려하여 책임분배율을 다소 낮출 가능성이 있음 -경제적 이익 : 오염물을 적게 배출하였어도 경제적 이익이 매우 높은 책임원인자에게 정화책임분배 가중치를 좀 더 부과할 수 있는 가능성도 고려해야 함 -책임분배가 어려운 기간 및 오염책임 원인자 : 전쟁과 같은 나라의 위급한 상황에서는 책임분배가 어렵고, 책임원인자가 정화책임을 부담할 능력이 없을 때에는 남은 원인자간의 재분배가 이루어져야 함 -오염저감시설 : 오염저감시설의 효과와 비용, 가동기간 고려 -보상이력 : 과거 오염발생에 따라 발생한 손해배상을 한 경우, 차후 분배된 정화책임비용에서 보상금액은 물가 상승률을 고려하여 책임분배 -시설운영당시 환경관련법 준수/이행 여부

이와 같이 오염기여율을 평가하기 위해서는 관련된 다양한 자료수집이 중요하지만 필요한 자료 수집이 불가능한 경우 즉, 운영기간이나 소유자의 변화에

따라 확실한 근거자료가 부족한 경우에는 이 공백을 채울 수 있는 추가적인 보완방법을 개발하여 이용할 수도 있고, 구하고자 하는 평가인자를 고려하지 않고 근거가 확실한 기여율 평가인자만을 이용하여 오염기여율을 평가하는 것도 고려할 수 있다.

4) 오염기여율 평가

가) 오염기여율 평가인자에 대한 평가 순서

이와 같이 정화책임분배를 결정하는 데에 있어서 조사된 각각의 오염기여율 평가인자에 대한 평가를 다음과 같이 실시할 수 있다.

- ① 대상부지의 정화책임인자를 조사한다. 소유이력, 사용기간, 산업시설의 종류, 원료 사용량, 생산량, 배출된 오염물질의 독성 정도, 정화의 난이도, 계약 사항 등 대상부지에 관련된 모든 자료를 수집하여 중요도를 정하고, 각각의 인자에 가중치를 부여한다.
- ② 각각의 정화책임인자에 따라 각각의 오염기여율 평가인자에 대해 기여율을 평가한다.
- ③ 조사된 각각 오염기여율 평가인자에 따라 정화책임자별로 조사된 기여율에 각 오염기여율 평가인자의 가중치를 적용하여 산출된 계산치를 합하여 평가한다.

나) 오염기여율 평가의 가중치 비율

오염기여율 평가인자 중 운전기간, 생산량, 원료사용량 등의 공정과정과 관련되어 수치로 나타나는 인자들을 적용함으로써 평가의 객관성을 높일 수 있다.

높은 비중을 갖는 인자들로는 운전기간과 생산량, 원료사용량, 공정과정의 인자가 해당된다. 오염기여율 평가인자 중 자료 확보가 제대로 되지 않은 인자는 오염기여율을 산정할 때 고려하지 않거나, 보완할 수 있는 방법을 이용하여 기여율 평가에 적용할 수 있다.

[표 1] 단위평가인자 이용한 오염기여율 평가 및 중요도(가중치) 적용(예)

오염기여율 평가인자	중요도 순위 ^{주1)}	중요도(가중치;%) ^{주2)}	비고
운전기간	1	15	
생산량	2	15	
원료사용량	3	15	
공정과정	4	15	
경제적 이익	5	40	
정부협조정도	6		
오염저감시설	7		
보상이력	8		
휴무기간	9		
기타	...		
합계	-	100	

주1) 비교적 근거가 확실한 자료를 수집할 수 있는 경우에는 높은 순위를 책정하였고, 이하 순위는 어느 정도 자료를 확보할 수 있고 또는 향후 자료 확보 가능성이 높은 경우, 자료수집이 미비하거나 앞으로 자료수집이 불가능하다고 판단 되는 경우에 따라 구분하여 책정한다.

주2) 오염기여율 평가인자 중 운전기간과 생산량, 원료사용량, 제련공정과정의 인자는 오염기여율을 평가하는데 가장 높은 비율을 차지한다는 가정을 두어 60%의 가중치를 부여하였고, 그 외 오염저감시설과 보상이력 등과 같은 오염기여율 평가인자는 40%의 가중치를 부여하였으며, 각각 오염 인자간의 가중치는 자료 확보 정도에 따라 변동가능성이 높다.

다) 각 단위평가인자별 평가

각 단위평가인자를 적용한 기여율 평가결과는 각 단위평가들의 중요도(가중치)에 따라 종합적인 오염기여율을 재평가 한다.

① 소유기간(부지 및 생산시설)

정화책임자	A사	B사	C사	D사
소유기간 (전체기간 72년)	1936.1~1948.8 12년 7월 (151개월)	1948.8~1971.6 22년 10월 (274개월)	1971.6~1982.12 11년 6월 (138개월)	1982.12~2008.1 25년 1월 (301개월)
소유기간 비율(%)*	17.5%	31.7%	16.0%	34.8%

* 소유기간 비율(%)= 각 정화책임자의 소유기간 / 총 소유기간 X 100

② 생산시설 운영기간

정화책임자	A사	B사	C사	D사
소유기간 (전체기간 72년)	1936.1~1948.8 12년 7월 (151개월)	1948.8~1971.6 22년 10월 (274개월)	1971.6~1982.12 11년 6월 (138개월)	1982.12~2008.1 25년 1월 (301개월)
운영 정지기간	1945.8~1946.4 (8개월)	1950.6~1952.9 (27개월)	-	-
실제 소유기간 (운영 정지기간 고려)	143개월	247개월	138개월	301개월
생산시설 운영기간 비율(%)*	17.3%	29.8%	16.6%	36.3%

* 생산시설 운영기간 비율(%)= 각 정화책임자의 운영기간 / 총 운영기간 X 100

③ 오염발생시설 운영기간

정화책임자	A사	B사	C사	D사
소유기간 (전체기간 72년)	1936.1~1948.8 12년 7월 (151개월)	1948.8~1971.6 22년 10월 (274개월)	1971.6~1982.12 11년 6월 (138개월)	1982.12~2008.1 25년 1월 (301개월)
실제 소유기간 (운영 정지기간 고려)	143개월	247개월	138개월	301개월
오염발생시설 운영기간	143개월	247개월	138월	78개월 (1989년 6월까지)
오염발생시설 운영기간 비율(%)*	23.6%	40.7%	22.8%	12.9%

* 오염발생시설 운영기간 비율(%)= 각 정화책임자의 오염발생시설 운영기간 / 총 운영기간 X 100

④ 제품 생산량(최대 생산품 생산량 비)

정화책임자	A사	B사	C사	D사
오염발생시설 운영기간	143개월	247개월	138월	78개월
추정 동생산량*	180톤	5,750톤	26,750톤	28,540톤
생산량 비율(%)**	0.3%	9.4%	43.7%	46.6%

* 연간 동 생산량을 그래프에 도식하여 그래프의 면적을 이용하여 추정 산출

** 생산량 비율(%)= 각 정화책임자의 동 생산량 / 총 동 생산량 X 100

라) 각 단위평가 결과에 중요도를 적용한 종합평가

기여율 종합평가는 각 단위평가 결과에 중요도를 곱한 결과의 합으로 산출한다.

상기 평가결과는 매우 협소한 자료를 바탕으로 한 결과이므로 향후 복수의 정화책임 운영기업체로부터의 공정운영 자료제공 등이 이루어고 공정한 방법을 통해 산정된다면 더욱 객관적이고 신뢰도 높은 결과를 얻을 수 있을 것이다. 다음은 각 단위평가 결과에 중요도(기준치)를 적용한 종합평가의 예이다.

[표 2] 각 단위평가 결과에 중요도를 적용한 종합평가 적용(예)

오염기여율 평가인자	중요도*	평가결과	정화책임자별 오염기여율(%)			
			A사	B사	C사	D사
소유기간 (부지/시설물)	0.15	단위평가	17.5	31.7	16.0	34.8
		종합평가**	2.6	4.8	2.4	5.2
운영기간 (생산시설물)	0.15	단위평가	17.3	29.8	16.6	36.3
		종합평가**	2.6	4.5	2.5	5.5
운영기간 (오염발생시설)	0.15	단위평가	23.6	40.7	22.8	12.9
		종합평가**	3.5	6.1	3.4	1.9
제품생산량	0.55	단위평가	0.3	9.4	43.7	46.6
		종합평가**	0.2	5.2	24.0	25.6
오염기여율(%)	100	종합평가 통합	8.9	20.6	32.3	38.2